

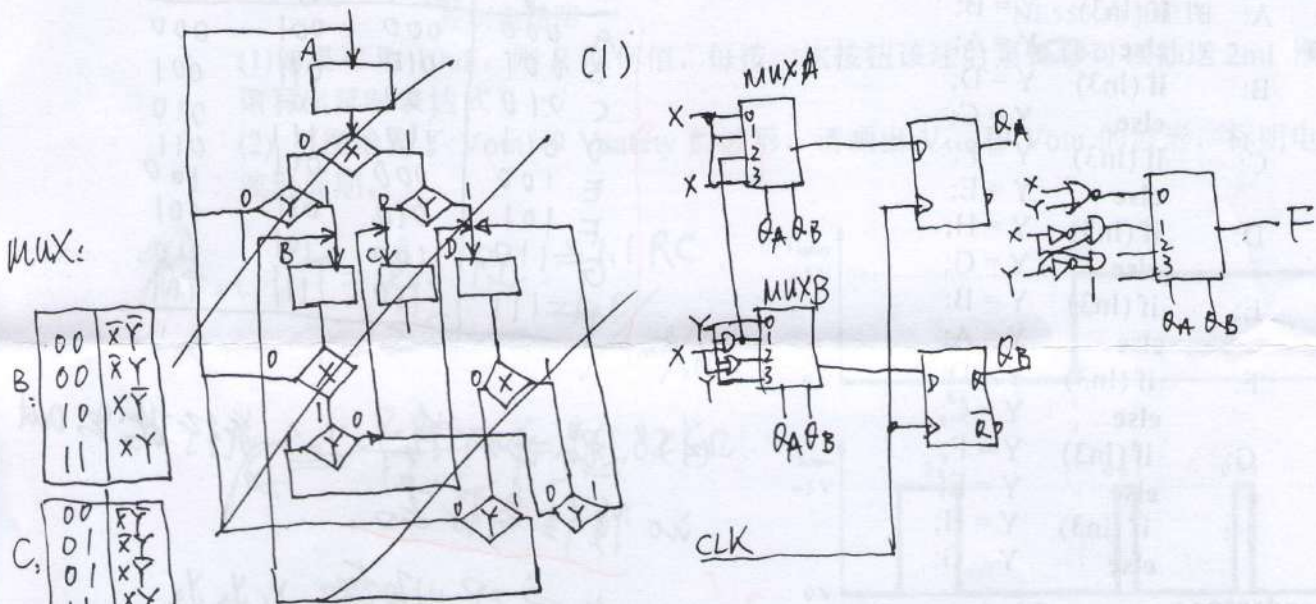
五、 控制器设计 (共 16 分, 得分 _____)

某控制器的状态表如下所示, 其中 X,Y 为输入变量。

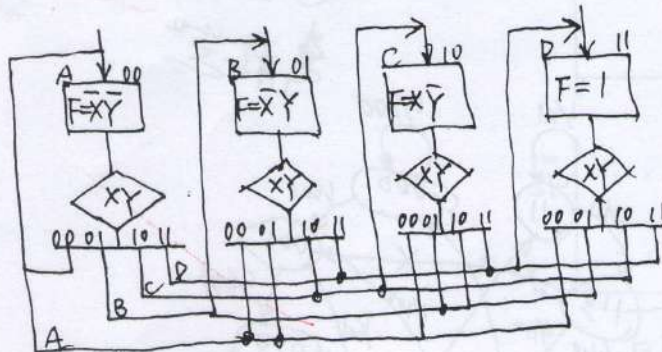
现时状态	次 态				输出 F			
	XY=00	01	10	11	XY=00	01	10	11
A	A	B	C	D	1	0	0	0
B	A	A	C	D	0	1	0	0
C	A	B	B	D	0	0	1	0
D	A	B	C	D	1	1	1	1

(1) 画出该控制器的 ASM 流程图, 并设计一个 MUX 型控制器;

(2) 如果采用微程序控制器, 请设计微指令格式, 并对每部分名称和含义加以说明。



(1)



$$\begin{cases} \text{MUXA}(0) = X \\ \text{MUXA}(1) = X \\ \text{MUXA}(2) = XY \\ \text{MUXA}(3) = X \end{cases} \begin{cases} \text{MUXB}(0) = Y \\ \text{MUXB}(1) = XY \\ \text{MUXB}(2) = X + Y \\ \text{MUXB}(3) = Y \end{cases}$$

$$F = \bar{A}\bar{B}\bar{X}\bar{Y} + \bar{A}\bar{B}X\bar{Y} + \bar{A}B\bar{X}Y + \bar{A}BXY$$

(2)

